

Práctica: Uso de Git y GitHub desde IntelliJ IDEA (Java)

El objetivo de esta práctica es que los alumnos aprendan a usar **Git** y **GitHub** desde IntelliJ IDEA, trabajando con un repositorio local, realizando commits, creando ramas y subiendo el proyecto completo a GitHub. Todo el trabajo se realizará desde un proyecto Java en IntelliJ.

Pasos de la práctica:

1. Abre IntelliJ IDEA y crea un nuevo proyecto Java:
File → New → Project → Java → Next → Nombre: **MiProyectoGit** → Finish.
2. Abre el archivo **Main.java** y escribe un programa simple, por ejemplo:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hola, Git!");  
    }  
}
```

Guarda el archivo.
3. Inicializa un repositorio Git en IntelliJ:
Ve a **VCS** → **Enable Version Control Integration** → **Git**.
4. Realiza tu primer commit:
Selecciona los archivos → Clic derecho → **Git** → **Commit**.
Escribe un mensaje, por ejemplo: *Primer commit: estructura base del proyecto* y confirma.
5. Realiza un cambio en tu código (por ejemplo, cambia el texto a 'Hola desde IntelliJ con Git!') y haz un nuevo commit.
6. Crea una nueva rama desde IntelliJ: **Git** → **Branches** → **New Branch** → Nombre: **nueva-funcionalidad**. En esta rama, crea una nueva clase Java, por ejemplo **Saludo.java**, que imprima un mensaje diferente.
7. Realiza un commit en esta rama con el mensaje: *Añadir clase Saludo*.
8. Cambia a la rama principal (main) y fusiona los cambios:
Git → **Branches** → **Merge into Current** → Selecciona **nueva-funcionalidad**.
9. Crea un repositorio remoto en GitHub con el nombre **MiProyectoGit** (sin README).
10. En IntelliJ, vincula el repositorio remoto:
Git → **Manage Remotes** → **+** → pega la URL del repositorio de GitHub.
11. Sube tus commits y ramas a GitHub:
Git → **Push** → Aceptar.
12. Verifica en GitHub que tu código, commits y ramas se han subido correctamente.

Extensión (opcional para alumnos avanzados):

- Crea otra rama llamada **correccion-errores** y realiza un pequeño cambio.
- Haz un commit y súbelo con **Push**.
- En GitHub, crea un Pull Request para fusionar la rama con main.
- Acepta el Pull Request desde la interfaz web de GitHub.

Resultado esperado:

Un proyecto Java gestionado con Git y GitHub, con ramas, commits y fusiones realizados desde IntelliJ IDEA. Los alumnos habrán completado el flujo completo de trabajo con control de versiones profesional.